

Algoritmos de Búsqueda I

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Algoritmos de Búsqueda I

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Analizar e implementar algoritmos de búsqueda en estructuras lineales como arreglos y vectores, identificando sus características, condiciones de uso y eficiencia, tanto en estructuras ordenadas como no ordenadas

Objetivos Específicos

- Explicar el funcionamiento y diferencias entre la búsqueda lineal y la búsqueda binaria, destacando sus requisitos y aplicaciones más comunes.
- Aplicar ambos algoritmos en estructuras de datos unidimensionales, evaluando su comportamiento y rendimiento según el tipo y orden de los datos.

Algoritmos de búsqueda de valores en arreglos

Un algoritmo de búsqueda es una serie de pasos que nos permite encontrar un valor dentro de una estructura de datos, como un arreglo o una lista.

Se usa, por ejemplo, para:

- Buscar una nota específica en una lista de calificaciones.
- Encontrar una letra en una palabra.
- Ver si un dato existe o no.



Búsqueda secuencial o búsqueda lineal

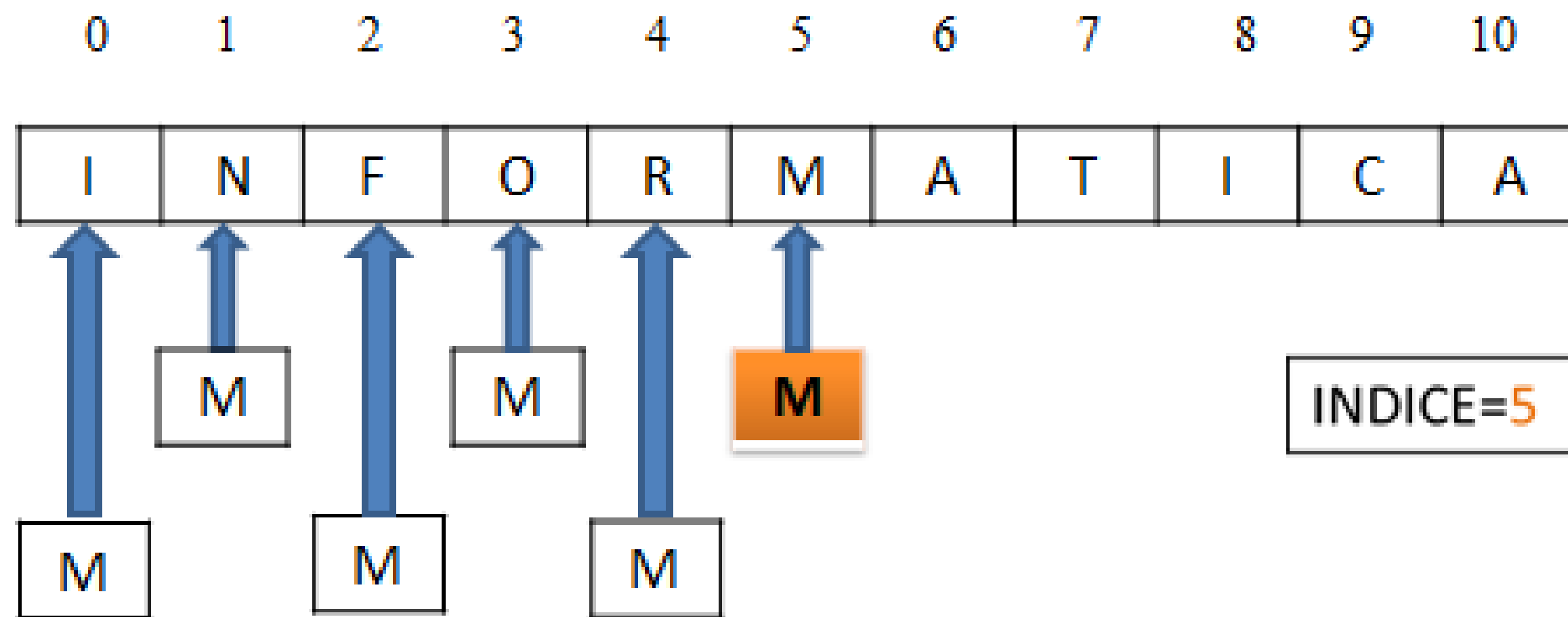
Búsqueda binaria



✨ ¿Para qué se usan estos algoritmos?

- Para **localizar elementos**.
- Para **filtrar datos**.
- Como parte de otros algoritmos más complejos como el **ordenamiento**.

Algoritmos de búsqueda de valores en arreglos



La imagen representa una **búsqueda lineal** dentro de una palabra almacenada como un **arreglo de caracteres**.

- La palabra es "INFORMATICA" y cada letra está guardada en una posición (índice) del arreglo.
- Queremos **buscar la letra "M"** en esa palabra.
- La búsqueda se realiza **paso a paso, desde la primera letra** (índice 0) hasta el final.



Paso a paso visual:

1. En la posición 0 → hay una I, no es la "M" → sigue.
2. En la posición 1 → hay una N, tampoco es → sigue.
3. En la posición 2 → F → sigue.
4. En la posición 3 → O → sigue.
5. En la posición 4 → R → sigue.
6. En la posición 5 → ¡M encontrada!

En una **búsqueda lineal**, el programa va revisando **uno por uno** los elementos del arreglo **hasta encontrar** el valor que estamos buscando.

Tipos de búsqueda

Búsqueda secuencial o lineal

La búsqueda secuencial consiste en recorrer secuencialmente un array desde el primer elemento hasta el último y comprobar si alguno de los elementos del array contiene el vector buscado.



Ventajas

- Es fácil de implementar.
- No requiere que los datos estén ordenados.



Desventaja

Puede ser lenta si el arreglo es grande, ya que en el peor caso tiene que revisar cada elemento.

Output

```
Valor encontrado en la posición 3
Valor del arreglo en la posicion 3 es 9
```

main.cpp

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      // Declaramos un arreglo con 5 elementos
6      int arreglo[] = {4, 7, 2, 9, 1};
7      int valor = 9; // Valor que queremos buscar
8      bool encontrado = false;
9
10     // Recorremos el arreglo elemento por elemento
11     for (int i = 0; i < 5; i++) {
12         if (arreglo[i] == valor) {
13             encontrado = true;
14             cout << "Valor encontrado en la posición " << i << endl;
15             cout << "Valor del arreglo en la posicion " << i << " es " << arreglo[i] << endl;
16             break; // Terminamos la búsqueda si lo encontramos
17         }
18     }
19
20     // Si no se encontró el valor, mostramos un mensaje
21     if (!encontrado) {
22         cout << "Valor no encontrado." << endl;
23     }
24
25     return 0;
26 }
```

Nota: Recuerda que puedes probar el código con un compilador en línea.
<https://www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler>

Tipos de búsqueda

Búsqueda secuencial o lineal

main.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     // Declaramos un arreglo con 5 elementos
6     int arreglo[] = {4, 7, 2, 9, 1};
7     int valor;
8     bool encontrado = false;
9
10    // Pedimos al usuario que ingrese el valor que desea buscar
11    cout << "Ingrese el valor que desea buscar en el arreglo: ";
12    cin >> valor;
13
14    // Recorremos el arreglo elemento por elemento
15    for (int i = 0; i < 5; i++) {
16        if (arreglo[i] == valor) {
17            encontrado = true;
18            cout << "✓ Valor encontrado en la posición " << i << endl;
19            cout << "📌 Valor del arreglo en la posición " << i << " es: " << arreglo[i] << endl;
20            break; // Terminamos la búsqueda si lo encontramos
21        }
22    }
23
24    // Si no se encontró el valor, mostramos un mensaje
25    if (!encontrado) {
26        cout << "✗ Valor no encontrado en el arreglo." << endl;
27    }
28
29    return 0;
30 }
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (arreglo[i] == valor) {
        encontrado = true;
        cout << "✓ Valor encontrado en la posición " << i << endl;
        cout << "📌 Valor del arreglo en la posición " << i << " es: " << arreglo[i] << endl;
        break;
    }
}
```

- ◆ Se recorre el arreglo **uno por uno**.
- ◆ En cada paso, el programa compara el valor del arreglo con el que el usuario ingresó.
- ✓ Si lo encuentra:
 - Muestra un mensaje con la **posición** (i) donde está.
 - Muestra también el **valor encontrado**.
 - Se activa encontrado = true y se detiene el ciclo con break.

`int valor;`

`bool encontrado = false;`

- ◆ Se declara una variable para guardar el número que el usuario va a ingresar.
- ◆ La variable encontrado se usa para indicar si el número fue hallado en el arreglo.

Algoritmos de Búsqueda I

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Algoritmos de Búsqueda I

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

